

DOCUMENTAÇÃO COMPLETA DA SOLUÇÃO DESENVOLVIDA - SGEF

Membro

Bruno de Lima Marques

Caue Muniz Anastacio

Davi Pereira Araújo

**joão pedro nunes gomes da
silva**

Luisa de Moura Zimmer

SGEF (Sistema de Gestão e Educação Financeira)

I. INTRODUÇÃO E ESCOPO

Este documento detalha as fases de execução técnica, análise de *insights*, *geração de gráfico*, *dashbord interativo*, *termo de responsabilidade*, *protótipo funcional*, e conformidade legal do SGEF, conforme desenvolvido nas Unidades 3, 4 e 5 do Projeto Integrador I. O objetivo principal foi comprovar a **viabilidade analítica** da solução através de um *Data Pipeline* funcional.

1. Fases de Execução Técnica (Processo de ETL)

O processo de Engenharia de Dados foi essencial para a viabilidade do projeto, utilizando **Scripts Python (biblioteca Pandas)** para processar os 138 registros da pesquisa primária.

- **Modelagem de Dados:** O modelo foi desenhado para análise comportamental (dimensional), priorizando a fácil agregação e consulta. A arquitetura implementou a **Segregação Lógica**, mantendo dados de identificação pessoal isolados das tabelas de comportamento e investimento.
 - **Limpeza Crítica:** Correção de erros de codificação de caracteres e tratamento de *strings* (ex: "NÃ£o" transformado em "Não") e unificação de termos textuais (ex: Sim/sim/SIM).
 - **Conversão Binária:** As variáveis que representavam a adoção de ativos (Poupança, Tesouro) foram transformadas para o formato **Binário (1 para Adoção, 0 para Não Adoção)**. Esta etapa foi fundamental para calcular as taxas de penetração (frequências) de forma precisa.
 -
-

II. Geração de Gráfico (Estáticos)

O processo de visualização teve como objetivo traduzir as frequências e proporções quantificadas no ETL em um formato acessível e persuasivo para *stakeholders* e para o próprio usuário do SGEF.

- **Finalidade Principal: Comprovação da Hipótese.** Os gráficos serviram para validar visualmente a **Inconsistência Cognitiva Financeira** do público-alvo (o problema central do SGEF).
- **Artefatos Chave Desenvolvidos:**
 - **Gráfico de Barras de Contraste (Risco vs. Segurança):** Este gráfico comparou a taxa de **Adoção de Renda Fixa** versus a **Participação em Apostas/Jogos**. A diferença visual entre as barras (favorável à Renda Fixa,

mas com alto volume de risco em lazer) comprovou a contradição no comportamento de risco.

- **Gráfico em linha (Nível de conhecimento por faixa etária):** Representou a distribuição do **Nível de Conhecimento Financeiro** da amostra, onde destaca que as pessoas que possuem um nível de conhecimento intermediário ficam na faixa entre os 26 a 40 anos intermediário, enquanto no nível alto de conhecimento a faixa etária é de 41-60.
 - **Gráfico em linha (Participação em aposta por faixa etária):** Representou a distribuição de pessoas que participam em aposta/jogos com a faixa etária delas, o público que mais joga está entre os mais novos entre 18 a 25 anos.
 - **Gráfico de Barra (pessoas que possuem reserva financeira):** Esse gráfico representa o percentual de pessoas que possuem reserva financeira, a pesquisa mostra que cerca de 69,3% não possuem reserva financeira.
 - **Princípio de Design:** As visualizações seguiram a paleta de cores definida do SGEF, usando **Verde Esmeralda** para representar a segurança/crescimento e o **Laranja/Vermelho** para destacar o risco/alerta, maximizando o impacto da comunicação.
-

III. DASHBOARD INTERATIVO

Esta seção descreve o protótipo de *dashboard* desenvolvido para comprovar a viabilidade da plataforma em consumir a base de dados estruturada e integrá-la com informações de contexto externo.

3. Dashboard Interativo

O *Dashboard* Interativo atua como um hub visual para as ferramentas do SGEF, indo além da simples exibição de relatórios ao oferecer uma experiência dinâmica e personalizada.

- **Objetivo de Viabilidade:** O principal objetivo deste artefato é provar a **capacidade de escalabilidade** da solução, demonstrando que o sistema pode processar a inteligência do ETL (U3) e entregar ferramentas dinâmicas ao usuário final.
- **Funcionalidades Chave:**
 - **Visualização de Contexto Macroeconômico:** O *dashboard* exibe dados simulados (ou consumidos via API, na próxima fase) de indicadores críticos como a **Taxa Selic** e a **Inflação (IPCA)**. Isso resolve o problema da **cegueira de mercado** do usuário Intermediário, contextualizando como a economia afeta seu patrimônio.
 - **Simulador da Regra 50/30/20:** O módulo permite ao usuário inserir sua receita e o *dashboard* automaticamente calcula e sugere a alocação de gastos (50% Necessidades, 30% Desejos, 20% Investimentos), proporcionando uma ferramenta prática de **Organização Orçamentária**.
- **Integração de Dados:** O *dashboard* puxa o perfil comportamental do usuário diagnosticado (U4) para personalizar as sugestões, garantindo que a informação visual seja relevante para o nível de conhecimento individual.
- **Tecnologia:** Foi utilizado um ambiente de prototipagem (HTML/CSS) para demonstrar que a base estruturada (U3) é facilmente consumível por qualquer ferramenta de *front-end* moderna.

IV. TERMO DE RESPONSABILIDADE E GOVERNANÇA

Esta seção formaliza os compromissos éticos e de segurança da equipe em relação ao uso dos dados coletados.

4. Termo de Responsabilidade

O Termo de Responsabilidade é o documento formal que assegura o uso ético e seguro dos dados primários, alinhando o projeto com as melhores práticas de governança.

- **Finalidade e Escopo:** O Termo estabeleceu que os dados coletados (138 respostas) seriam utilizados **exclusivamente para a finalidade da pesquisa acadêmica** e para a validação do MVP do SGEF. Fica vedado qualquer uso comercial ou compartilhamento com terceiros.
- **Compromisso Ético e Acadêmico:** O documento formaliza o compromisso da equipe com a integridade do projeto, atestando que todas as análises e resultados apresentados são baseados nos dados estruturados pelo processo de ETL (Unidade 3).
- **Garantia de Segurança (Pós-Projeto):** Um dos pontos mais críticos do Termo é o compromisso formal da equipe com o **Descarte ou Anonimização Permanente** dos dados brutos imediatamente após a conclusão do Projeto Integrador I. Isso garante que a identificação do titular dos dados seja protegida a longo prazo, cumprindo o requisito de minimização da LGPD.
- **Assinaturas:** O Termo deve ser assinado por todos os membros da equipe, formalizando a aceitação das responsabilidades e políticas de segurança definidas.

5. ANÁLISE DE INSIGHTS E INTELIGÊNCIA DE DADOS

Esta seção apresenta a interpretação analítica dos dados processados, transformando as estatísticas brutas apresentadas nos gráficos em inteligência de negócio acionável para o SGEF.

5. Descobertas Estratégicas

A análise profunda da base de dados (137 respondentes válidos) revelou padrões comportamentais contraditórios que validam a necessidade de uma ferramenta de reeducação financeira como o SGEF.

- **Paradoxo do Conhecimento (Faixa 41-60 anos):** Identificou-se uma discrepância crítica neste grupo. Embora seja a faixa etária com maior autodeclaração de conhecimento "Avançado", apenas 21% (6 de 28 pessoas) possuem reserva financeira efetiva. Isso indica um gap entre a teoria dominada e a prática executada.
- **Comportamento da Geração Z (18-25 anos):** Contrariando o senso comum de imediatismo, este grupo apresentou a maior taxa absoluta de reservas financeiras (41%). No entanto, também são os mais ativos em apostas, sugerindo uma predisposição tanto para a poupança quanto para o alto risco.
- **O Fator "Bets" (Risco Sistêmico):** A participação em apostas online provou ser transversal, atingindo mais de 50% em todas as faixas etárias, inclusive entre idosos (60+). Isso valida a hipótese de que o investimento tradicional concorre diretamente com a promessa de ganhos rápidos (e matematicamente desvantajosos) das apostas.
- **Correlação Conhecimento-Diversificação:** Confirmou-se que o nível de conhecimento impacta diretamente a carteira. Usuários de nível avançado migram para Renda Fixa e Tesouro, enquanto iniciantes ainda mantêm forte dependência da Poupança, embora corretoras digitais estejam facilitando o acesso ao Tesouro Direto para este público.

V. DETALHAMENTO DO PROTÓTIPO FUNCIONAL

O protótipo funcional desenvolvido para o SGEF materializa a proposta de valor da solução através de uma aplicação Web responsiva, focada na visualização clara de indicadores econômicos e monitoramento de endividamento.

6. Arquitetura da Interface e Funcionalidades

A aplicação foi desenhada com foco em UX (User Experience) para simplificar a leitura de dados complexos do mercado financeiro. A estrutura divide-se em painéis de monitoramento e ferramentas de análise histórica.

- **Dashboard de Indicadores Macroeconômicos:** A tela principal consolida os dados vitais para a tomada de decisão financeira do usuário. O painel apresenta "Cards" de destaque com KPIs (Key Performance Indicators) atualizados:
 - **Taxa Selic (Meta):** Exibição da taxa básica de juros .
 - **Juros do Cartão (Rotativo):** Alerta visual sobre o custo do crédito, educando o usuário sobre o perigo do endividamento.
 - **Inadimplência:** Monitoramento da taxa de inadimplência nacional (90 dias +).
- **Módulo de Comparativos Econômicos:** Foi implementada uma ferramenta de análise gráfica avançada que permite o cruzamento de dados históricos .
 - **Correlação Visual:** O gráfico de linhas permite sobrepor indicadores como SELIC vs. IPCA, facilitando a compreensão do usuário sobre como a inflação corrói o poder de compra e como os juros reagem a ela.
 - **Filtros Interativos:** O usuário possui controle total sobre a visualização através de "checkboxes" para ativar ou desativar séries de dados (IPCA, Ibovespa, Selic EUA, Juros Reais).
- **Monitoramento de Endividamento das Famílias:** O sistema inclui visualizações categóricas, como o Gráfico de Rosca que segmenta a distribuição da dívida das famílias entre "Crédito Imobiliário", "Crédito Consignado" e "Cartão de Crédito", oferecendo uma visão holística do cenário de crédito nacional.
- **Responsividade e Adaptação Mobile:** O protótipo garante acessibilidade multiplataforma. Na versão mobile, a interface adapta-se automaticamente: os seletores de indicadores são redimensionados para interação touch, mantendo a legibilidade dos gráficos complexos em telas menores.

VI. CONFORMIDADE LEGAL E SEGURANÇA JURÍDICA

Para garantir a viabilidade comercial e ética do SGEF, o projeto foi desenvolvido em estrita observância à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei nº 13.709/2018).

7. Medidas de Adequação à LGPD

A arquitetura de dados do SGEF incorpora princípios de "Privacy by Design", assegurando que a proteção de dados seja parte integrante da engenharia do software e não apenas um adendo burocrático.

- **Princípio da Minimização:** O sistema coleta estritamente os dados necessários para o cálculo do perfil financeiro. Informações sensíveis que não influenciam o algoritmo de recomendação não são solicitadas, reduzindo o risco e a superfície de ataque.
- **Pseudonimização e Segregação:** Conforme detalhado no processo de ETL, o protótipo aplica a técnica de segregação lógica. Os dados de identificação direta (PII) são armazenados em estruturas separadas dos dados

comportamentais/financeiros, impedindo a identificação do usuário em caso de vazamento da base analítica.

- **Base Legal para Tratamento:** O tratamento dos dados no protótipo fundamenta-se no Consentimento (Art. 7º, I da LGPD), obtido de forma livre, informada e inequívoca através do "Termo de Consentimento" integrado à tela inicial do formulário de diagnóstico.
- **Ciclo de Vida do Dado:** Estabeleceu-se uma política de retenção onde os dados utilizados para a geração dos insights estatísticos são anonimizados irreversivelmente após o processamento, garantindo que não haja persistência desnecessária de informações pessoais após a finalidade do serviço ter sido cumprida.